

Sistema Basado en el Conocimiento simple

Guión

Enunciado

El problema consiste en diseñar un sistema basado en el conocimiento (Qué cocino hoy) para aconsejar a un usuario una receta de acuerdo a algunas condiciones de las siguientes:

- Tipo de comida: vegetariana, vegana, de dieta, ...
- Para cuando: desayuno, almuerzo, cena,
- Alimentos de que dispone el usuario
- Alimentos que puede adquirir
- Propiedades nutricionales: Calorías, Proteínas, Grasa, Carbohidratos, Fibra, Colesterol.
- Gustos del usuario
- Presupuesto
- Número de comensales
- Dificultad de la elaboración
- Duración de la elaboración
- Época del año

El sistema seguirá el siguiente **esquema**:



siguiendo el siguiente **sistema general de razonamiento** será:

- 1.- Las condiciones que vaya indicando el usuario se usarán a) para filtrado (esenciales para el usuario) o b) para selección de una receta concreta, dependiendo del usuario y del caso concreto.
- 2.- Restricción en base a las condiciones esenciales para el usuario
 - Obtener de forma rápida características esenciales para la receta buscada
 - Tener definidos tipos de recetas usuales

- Sugerir varios tipos de receta (según las condiciones esenciales para el usuario),
- El usuario debe aceptar el tipo de receta sugerido

3.- Elección de la receta a sugerir dentro del tipo de receta elegido mediante condiciones de selección relevantes para el usuario. El usuario debe aceptar la sugerencia, en otro caso se debe sugerir otra.

Requerimiento de sistema dinámico

- 1) Una misma condición puede ser utilizada para filtrar o seleccionar según el usuario
- 2) Preguntas y las decisiones deben ser realizadas en función de las respuestas que se van dando y de las recetas que se disponen con esas condiciones
- 3) Las preguntas deben ser las mínimas posibles y deberían variar cada vez que se use el sistema

Por tanto, para desarrollar el sistema se deberán realizar al menos las siguientes **tareas**:

- Decidir qué información pedir al usuario y cuándo pedir cada cosa:

¡como lo haría una persona! No toda la posible información, solo lo necesario para cada caso, y cuándo sea razonable:

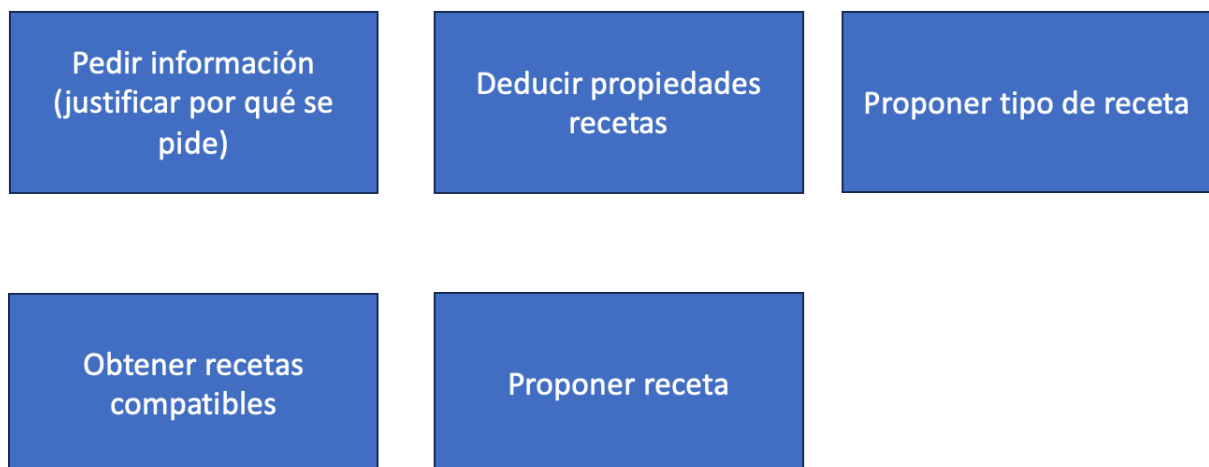
- Asegurarse que el sistema responde con lo que introduce el usuario, que por tanto sea capaz de razonar con conocimiento incompleto, lo que le interese a cada usuario)

- Deducir cosas relevantes sobre las recetas (realizado en sesión 2)

- Deducir que una receta es compatible con lo que desea el usuario y retractarlo cuando con la nueva información deje de serlo

- Elegir que receta proponer, justificando por qué

Se propone la siguiente **estructura modular**:



Evaluación

Para la evaluación de la práctica se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Gestión de la entrada y salida de datos (1 punto): el programa solicita los datos de forma sencilla y cómoda para el usuario, y proporciona la salida de forma clara y precisa.
- Naturalidad de la interacción con el usuario (1,5 puntos): que el usuario no tenga que responder de forma mecánica y tediosa todas las preguntas posibles, sino que al igual que haría una persona solo se realicen las preguntas oportunas en cada momento y de acuerdo a cada caso..
- Legibilidad y editabilidad de la base de conocimiento (1,5 puntos): el conocimiento debe estar organizado en módulos, con funcionalidades separadas, y ser fácil de entender por una persona interesada en el problema, de forma que sea fácil de probar, depurar y sobre todo modificar y mejorar. Se debe poder modificar o añadir reglas para mejorar el comportamiento del sistema sin tener que modificar nada.
- Posibilidad de responder a partir de información parcial (1,5 puntos): el sistema debe proporcionar respuesta aunque el usuario solo haya aportado información sobre algunas de las condiciones, las que a él le interesen.
- Grado de elaboración de la explicación de la respuesta (1,5 puntos): la justificación de la recomendación proporcionada es detallada pero comprensible y se ajusta a la inferencia realizada.
- Profundidad del sistema y adecuación al esquema general de razonamiento propuesto (3 puntos): Que el sistema utilice y deduzca hechos y conceptos de alto nivel y responda al esquema general de razonamiento indicado.